

1 UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

2 ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

3 GRADO EN INGENIERÍA DE INFORMÁTICA



4 TRABAJO DE FIN DE GRADO

5 TÍTULO DEL TRABAJO

6 NOMBRE DEL ALUMNO

7 FECHA DE PRESENTACIÓN

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
GRADO EN INGENIERÍA DE INFORMÁTICA

TÍTULO DEL TRABAJO

ALUMNO: NOMBRE DEL ALUMNO

N.P.: 99999

TUTOR EMPRESARIAL: NOBRE Y EMPRESA

TUTOR: NOMBRE TUTOR

FECHA DE PRESENTACIÓN: FECHA DE PRESENTACIÓN

EN REVISIÓN. VERSIÓN: 0.1 (22/12/2022)

BREVE DESCRIPCIÓN:

BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO, APROXIMADAMENTE 20 LÍNEAS

FIRMA DEL DIRECTOR DEL TRABAJO FIRMA DEL ALUMNO

A mi familia que ha creído en mí

Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción
0.1	22/12/2022	FRS	Se actualiza la plantilla con en nuevo logotipo de la Universidad

Índice general

29	1. Introducción	4
30	1.1. Objetivos	4
31	2. Estado del arte	5
32	2.1. Tecnología 1	5
33	2.1.1. Ventajas e inconvenientes	5
34	2.2. Página horizontal	6
35	3. Desarrollo	8
36	3.1. Ejemplos de uso de L ^A T _E X	8
37	3.1.1. Referencias bibliográficas	8
38	3.1.2. Cómo hacer subniveles	8
39	3.1.3. Ejemplo de tabla	10
40	3.1.4. Ejemplo figuras/imágenes	11
41	3.1.5. Ejemplos de fórmulas	11
42	3.2. Ejemplos de inserción de contenido externo	11
43	3.2.1. Código fuente	11
44	3.2.2. Uso de Graphviz	12
45	4. Conclusiones	13

Introducción

¡ Enhorabuena !, ya sólo te queda realizar tu TFG para ser un Ingeniero, ¡ un último esfuerzo !

Modifica éste capítulo para redactar la introducción a tu trabajo.

Te hemos preparado esta plantilla para hacerte más fácil el proceso de escribir el “tomo”. No te preocupes en ningún momento del estilo visual, sólo preocúpate de que el contenido sea bueno y conciso.

Te dejamos algunos ejemplos de cómo usar L^AT_EXa lo largo de tu proyecto.

1.1 › Objetivos

Explica cuáles son los objetivos de tu propuesta. A lo largo del documento deberás explicar cómo los has resuelto y al final del documento, en el apartado Conclusiones (4)

- Con el entorno ‘itemize’ podrás poner un listado de *bullets*
- Y cada **item** saldrá en una nueva línea
- También puedes ocupar varias líneas haciendo un salto con doble *backslash* estoy en otra línea del mismo **bullet**.
- Y puedes agregar más subniveles si lo ves interesante, pero no abuses, haz que la lectura sea agradable.
 - Soy un subnivel

También puedes hacer listas numeradas:

1. Soy el primero
2. Soy el segundo

Estado del arte

Este capítulo es realmente importante.

Realiza un estudio acerca de otros productos que existan en el mercado de los que puedas aprovecharte para construir tu prototipo, o bien aquellos que hacen algo similar a tu propuesta.

Si lo que propones ya existe, deberías plantearte que hay de diferencial entre tu propuesta y el producto existente.

Podemos, por ejemplo, tener un fichero por cada tecnología encontrada:

2.1 › Tecnología 1

Explicamos la tecnología encontrada¹

2.1.1 › Ventajas e inconvenientes

Podemos hacer una sub-sección para tratar algo más en detalle y fácil de seguir.

Nota a la derecha para recordarme que tengo que trabajar en este punto.

¹Añado una nota al pie de página resaltando algo interesante

2.2 › Página horizontal

Esta sección está en horizontal

Cuanto más sabes, más te das cuenta de que
no sabes nada

Sócrates

BORRADOR

Desarrollo

UNIX es simple. Sólo necesita un genio para
entender su simplicidad

Dennis Ritchie

3.1 › Ejemplos de uso de L^AT_EX

3.1.1 › Referencias bibliográficas

Ejemplo de referencia bibliográfica de un libro [1], un artículo académico [2], una conferencia [3] y una tesis [4]

3.1.2 › Cómo hacer subniveles

En esta sección mostramos como hacer subsecciones.

Los documentos de Latex se organizan en distintos bloques que se dividen en:

1. part
2. chapter
3. section
4. subsection
5. subsubsection
6. paragraph
7. supparagraph

Añadiendo un asterisco en el nombre, lo eliminarás de la numeración, y por tanto, de la tabla de contenidos.

108 Esta es una subsubsection

109 Este es un paragraph

110 Y yo soy un subparagraph

111

Además se incluyen comandos adicionales para activar efectos como éste ...
Con el comando “resaltar” se mostrará el texto en una caja como la que ves.

112

Y opcionalmente puedes poner un título

Y también puedes hacer estas cajas con títulos

113 3.1.3 › Ejemplo de tabla

114 Mira las tablas 3.1, 3.2 y 3.3

1	2	3	4
a	b	c	d
g	h	i	j

Tabla 3.1: Tabla sin bordes

1	2	3	4
a	b	c	d
g	h	i	j

Tabla 3.2: Tabla con bordes verticales

1	2	3	4
a	b	c	d
g	h	i	j

Tabla 3.3: Tabla con bordes horizontales

115 3.1.4 › Ejemplo figuras/imágenes

116 Deberás subir la imagen que quieras y luego referenciarla



Figura 3.1: Logotipo de la Universidad

117 3.1.5 › Ejemplos de fórmulas

118 Hay tres formas de entrar ecuaciones, entre los símbolos de dólar:

119 $x^n + y^n = z^n$

120 Entre backslash y corchetes:

$$E = mc^2$$

121 O con el entorno *math*

122 $\lim_{x \rightarrow \infty} \exp(-x) = 0$

123 O con *equation* si queremos que se numeren:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad (3.1)$$

$$f(n) = n^5 + 4n^2 + 2|_{n=17} \quad (3.2)$$

$$\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta \quad (3.3)$$

124 3.2 › Ejemplos de inserción de contenido externo

125 3.2.1 › Código fuente

126 También podemos adjuntar código fuente a nuestro documento

127 Debes indicar el lenguaje, puedes ver todos los soportados aquí:

128 https://es.overleaf.com/learn/latex/Code_Highlighting_with_minted

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     printf("Hola mundo\n");
5     return 0;
6 }
```

129 También puedes especificar sólo un rango de líneas de tu fichero de código:

```
4     printf("Hola mundo\n");
5     return 0;
```

The file MasElaborado.pdf hasn't been created from MasElaborado.dot yet.
Run 'dot -Tpdf -o MasElaborado.pdf MasElaborado.dot' to create it.
Or invoke L^AT_EX with the -shell-escape option to have this done automatically.

Figura 3.2: Un gráfico escrito en Dot

130 3.2.2 › Uso de Graphviz

131 Graphviz es una herramienta para hacer diagramas

132 <https://graphviz.org/>

133 Éstos los podemos integrar en nuestros documentos de manera sencilla:

134 The file DiagramaSencillo.pdf hasn't been created from DiagramaSencillo.dot yet.
Run 'dot -Tpdf -o DiagramaSencillo.pdf DiagramaSencillo.dot' to create it.
Or invoke L^AT_EX with the -shell-escape option to have this done automatically.

136 Uno más elaborado obtenido de la documentación oficial (3.2 Un gráfico escrito
137 en Dot).

138 Puedes probar tus diagramas en <https://dreampuf.github.io/GraphvizOnline>

139

140

141

142

Conclusiones

143 En las conclusiones debes comprobar si has cubierto o no todos los objetivos
144 propuestos e indicar las razones

Índice de figuras

148	3.1. Logotipo de la Universidad	11
149	3.2. Un gráfico escrito en Dot	12

150

151

152

Índice de tablas

153	3.1. Tabla sin bordes	10
154	3.2. Tabla con bordes verticales	10
155	3.3. Tabla con bordes horizontales	10

Bibliografía

- [1] A. Apellido, *Título del Libro*, Edición. Lugar de Publicación: Editorial, Año, Notas adicionales, ISBN: ISBN-13. dirección: [URL](#)
- [2] A. Apellido, «Título del Artículo,» *Nombre de la Revista*, vol. Volumen, n.º Número, Páginas, Año, Notas adicionales. DOI: [DOI](#) dirección: [URL](#)
- [3] A. Apellido, «Título de la Conferencia,» en *Nombre de las Actas de la Conferencia*, Notas adicionales, Organización, Ubicación, Mes de Año, Páginas. DOI: [DOI](#) dirección: [URL](#)
- [4] A. Apellido, «Título del Paper,» Notas adicionales, Tipo de Documento, Institución, Año. dirección: [URL](#)